InsaCloud — modèle de données

Sept tables. Instance décrit un conteneur, Rental l'engagement de location : les séparer permet de recréer la machine ailleurs sans toucher à la location.

users

id · PK
username · unique
email · unique
password_hash
ssh_public_key
created_at

login_attempts

id · PK
username · ip
success
created_at
index (created_at, username, ip)
anti-force-brute

distributions

id · PK
name · unique
docker_image · version
status
label · hint
ubuntu · debian · alpine

instances

id · PK
container_id · container_name
worker_id · FK
distribution_id · FK
ssh_port · term_port · gui_port
root_password — chiffré (Fernet)
mode · status
migrations
created_at · terminated_at

archives

id · PK
user_id · FK
instance_id · FK
status
path · size_bytes · sha256
created_at · expires_at
status : ok · failed · too_large
le fichier vit hors de la base

workers

id · PK
hostname · unique
ip
status
cpu · memory · capacity
last_heartbeat · registered_at
status : AVAILABLE · BUSY · OFFLINE
tenu à jour par l'agent du nœud

rentals

id · PK
user_id · FK
instance_id · FK
start_time · end_time
status
status : ACTIVE · EXPIRED · STOPPED

Relations

users 1 — n rentals	un utilisateur loue plusieurs fois
rentals 1 — 1 instances	la location survit au conteneur : c'est ce qui permet de recréer la machine ailleurs
instances n — 1 workers	une machine s'exécute sur un nœud à la fois
instances n — 1 distributions	le catalogue est en base, pas en dur
archives n — 1 instances	le travail sauvegardé avant la destruction

Index unique partiel sur (worker_id, ssh_port), limité aux instances actives : un port redevient libre dès que la machine est détruite.
Index (status, end_time) sur rentals : c'est exactement la requête que le Faucheur exécute toutes les dix secondes.
Schéma décrit en SQLAlchemy et versionné par Alembic · SQLite en mode WAL, ou PostgreSQL via DATABASE_URL.